微积分讲义

模块一：极限、连续与一元函数微分学

第 1 讲：开班摸底与高数前置基础复盘

函数基础、图像与分析学视角

学生版

本讲义为课程学习材料，强调概念、推导、例题与练习的结合。

2026 年 7 月 4 日

目录

本讲内容速览 **2**

1 本讲定位：从“算函数”到“分析函数” **2**

2 函数基础复盘 **2**
2.1 函数与定义域 2
2.2 定义域图示 3

3 函数性质：奇偶性、单调性与有界性 **3**
3.1 奇偶性 3
3.2 单调性与有界性 4

4 三角恒等式与弧度制 **4**

5 初等函数图像与增长速度 **4**

6 从高中计算到分析学思维 **5**
6.1 局部性 5
6.2 误差意识 5

7 本讲小结 **5**

8 分层习题 **6**
A 组：基础训练 6
B 组：提高训练 6
C 组：思考题 6

下讲预告 **7**

本讲内容速览

1. 为什么微积分从“极限”开始?
2. 高中函数基础复盘：定义域、奇偶性、单调性、三角恒等式。
3. 初等函数的图像与增长速度：幂、指数、对数、三角函数。
4. 从高中计算到分析学思维：局部、误差、逼近。
5. 分层练习与自我诊断：找出后续学习的关键薄弱点。

1 本讲定位：从“算函数”到“分析函数”

高中数学中，我们常常把函数当作一个公式来处理。例如

$$f(x) = x^2 - 2x + 1.$$

我们可能会问它的最小值、零点、图像大致形状。微积分继续研究这些对象，但研究角度发生了变化：

$$x \to x_0 \quad \text{时}, \qquad f(x) \text{ 怎样变化?}$$

进一步，我们还会关心

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

当 x 趋近 x_0 时是否趋近一个稳定值。这个稳定值就是后续要学习的导数。

分析学视角

微积分的分析学特色在于：不满足于“代入算出答案”，而是追问“当变量无限接近某个位置时，函数值是否被精确控制”。这种思想贯穿极限、连续、导数与积分。

2 函数基础复盘

2.1 函数与定义域

概念框

一个实函数可以理解为一个对应关系：

$$f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$

其中 D 称为定义域。讨论函数性质前，必须先确定函数在哪些点有意义。

常见定义域限制如下：

表达式	限制条件
$\dfrac{1}{g(x)}$	$g(x)\neq 0$
$\sqrt{g(x)}$	$g(x)\geq 0$
$\ln g(x)$	$g(x)>0$
$\tan x$	$x\neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
$\arcsin x,\ \arccos x$	$-1\leq x\leq 1$

经典例题 1：定义域

求

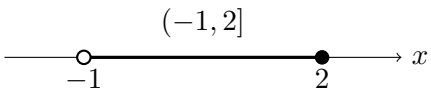
$$f(x)=\sqrt{2-x}+\ln(x+1)$$

的定义域。

根号要求 $2-x\geq 0$，即 $x\leq 2$；对数要求 $x+1>0$，即 $x>-1$。因此

$$D_f=(-1,2].$$

2.2 定义域图示



对数端点开，根号端点闭

3 函数性质：奇偶性、单调性与有界性

3.1 奇偶性

公式框

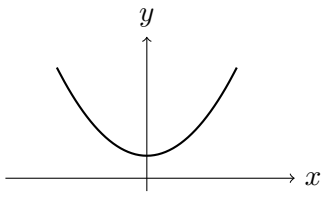
若定义域关于原点对称，且

$$f(-x)=f(x),$$

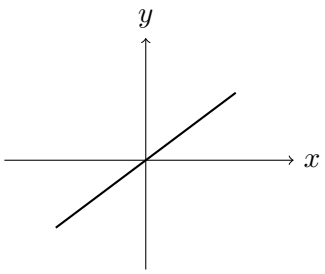
则 f 为偶函数；若

$$f(-x)=-f(x),$$

则 f 为奇函数。



偶函数：关于 y 轴对称



奇函数：关于原点对称

经典例题 2：奇偶性

判断 $f(x)=x\sin x$ 的奇偶性。

因为 $\sin(-x)=-\sin x$，所以

$$f(-x)=(-x)\sin(-x)=x\sin x=f(x).$$

故 f 是偶函数。

3.2 单调性与有界性

概念框

若对区间内任意 $x_1<x_2$，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，则 f 在该区间单调递增。若 $f(x_1)>f(x_2)$，则单调递减。
若存在常数 $M>0$，使得对所有 $x\in D$ 都有 $|f(x)|\le M$，则称 f 在 D 上有界。

在后续导数部分，我们会用 $f'(x)$ 判断单调性。但在极限和连续部分，单调性首先是一种“函数值随自变量有序变化”的性质。

4 三角恒等式与弧度制

常用三角公式

$$\sin^2 x+\cos^2 x=1,$$

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2},\qquad 1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2},$$

$$\sin 2x=2\sin x\cos x,$$

$$\cos 2x=1-2\sin^2 x=2\cos^2 x-1.$$

易错提示

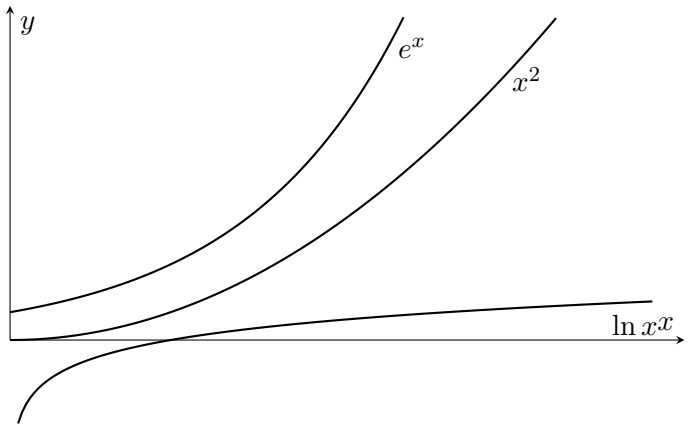
微积分默认使用弧度制。重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

只在 x 使用弧度时成立。如果 x 用角度制，公式不成立。

5 初等函数图像与增长速度

常见初等函数包括：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。微积分中不仅要知道它们的图像，还要知道它们在局部和无穷远处的变化方式。



分析学视角

当 $x \to +\infty$ 时，粗略地说：

$$\ln x \ll x^p \ll a^x \qquad (p > 0,\ a > 1).$$

这不是简单的“谁大谁小”，而是关于极限比值的比较。例如：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{x^p}{a^x} = 0.$$

6 从高中计算到分析学思维

6.1 局部性

微积分经常只关心某一点附近的函数行为。例如研究 $x \to 1$ 时，函数

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

的行为，真正重要的是 x 接近 1 但不等于 1 时表达式如何变化。

6.2 误差意识

所谓“趋近”，本质是误差可以被控制。后面我们会把

$$f(x) \to A$$

精确写成：只要 x 足够接近目标点，$f(x)$ 与 A 的误差就小于任意指定的 ε。

7 本讲小结

- 进入微积分前，必须熟悉定义域、函数性质、三角恒等式和初等函数图像。
- 微积分研究函数的局部变化和极限趋势。
- 分析学特色在于用严格语言控制“靠近”和“误差”。

高频易错总结

易错点	正确做法
忽略定义域	任何函数问题先看表达式是否有意义
对数真数写成 ≥ 0	对数真数必须 > 0
奇偶性不检查定义域	定义域必须关于原点对称
用角度制套极限公式	微积分三角极限默认弧度制
把图像直观当证明	图像帮助理解，证明必须回到定义或定理

8　分层习题

A 组：基础训练

1. 求定义域：
$$f(x)=\frac{1}{x^2-4},\qquad g(x)=\sqrt{x-1}+\ln(3-x),\qquad h(x)=\frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}.$$
2. 判断奇偶性：
$$f(x)=x^3+x,\qquad g(x)=x^2\cos x,\qquad h(x)=x+\cos x.$$
3. 化简：
$$1-\cos 2x,\qquad \sin x\cos x,\qquad \cos^2 x-\sin^2 x.$$
4. 判断函数
$$f(x)=\frac{x}{1+x^2}$$
是否有界。

B 组：提高训练

1. 判断
$$f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$$
的奇偶性。
2. 比较 $\ln x, x, x^2, e^x$ 当 $x\to+\infty$ 时的增长速度。
3. 设
$$f(x)=\frac{|x|}{x},$$
画出函数图像，并讨论它在 $x=0$ 附近的左右行为。
4. 对函数 $f(x)=x^2$，比较 $f(1+h)-f(1)$ 与 h 的关系。

C 组：思考题

1. 为什么“函数在某点无定义”不一定妨碍我们研究它在该点附近的趋势？
2. 举例说明：两个函数在某一点的函数值相同，但在该点附近的变化趋势完全不同。
3. 试解释为什么导数的定义中必须出现极限。

下讲预告

下一讲进入极限的正式语言：数列极限、函数极限、左右极限和 ε-δ 思想。